

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE COMPUTACION
MATERIA: Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario

Investigación Aplicada 2

Instrucciones Generales:

- Esta actividad se llevará a cabo en grupos de cinco personas.
- Se realizará una exposición y presentación de la resolución del ejercicio (máximo 10 diapositivas).
- Cada participante deberá defender su trabajo de manera individual.
- La presentación debe incluir los nombres y números de carnet de todos los miembros del grupo.
- También debe contener el enlace al repositorio de Git (Que utilizaran para todo el ciclo en el proyecto de catedra).
- La presentación se deberá subir en formato PDF al aula digital.
- La bibliografía debe incluir:
 - a. Documentos científicos publicados en revistas o congresos.
 - b. Documentos de instituciones de educación superior, priorizando los de la UDB: <https://rd.udb.edu.sv/home>.
 - c. Enlaces bibliográficos en formato IEEE.
- La entrega de la presentación se realizará a través del aula virtual.
- Se anulará la nota a ambos grupos en caso de que se presenten trabajos similares.
- Todas las consultas serán atendidas a través de los canales de comunicación acordados con su docente de esta materia

FECHA DE ENTREGA: 06 de Septiembre de 2026

Importante:

- *Cada punto no presentado cómo se solicita en las indicaciones generales, se le restará 0.50 puntos a su calificación total de la actividad.*
- *Quien no asistan a la exposición no tendrán derecho a calificación en la actividad y se le pondrá como nota 0.*

Desarrollo de Trabajo:

Investigar y diseñar la integración de tecnologías modernas del ecosistema Microsoft para mejorar la solución propuesta, incorporando capacidades de Inteligencia Artificial, despliegue mediante Docker y servicios en la nube de Microsoft Azure.

Parte I:

Elaborar una exposición donde deben abordar los siguientes puntos:

1. Estado actual del proyecto

Presentar:

- Avances desarrollados.
- Módulos implementados.
- Evidencias funcionales.
- Dificultades encontradas.

2. Investigación de tecnologías emergentes

Inteligencia Artificial

Investigar:

- IA Generativa.
- Asistentes virtuales.
- Chatbots inteligentes.
- Prompt Engineering.
- Casos de uso empresariales.
- Microsoft Copilot.
- Azure AI Services.

Docker

Investigar:

- ¿Qué es Docker?
- Contenedores.
- Dockerfile.
- Ventajas para aplicaciones .NET.
- Casos de uso empresariales.

Microsoft Azure

Investigar:

- Computación en la nube.

- Azure App Service.
- Azure SQL Database.
- Azure AI Services.
- Beneficios del despliegue en la nube.

3. Justificación tecnológica

Responder:

- ¿Por qué incorporar Inteligencia Artificial?
- ¿Por qué utilizar Docker?
- ¿Por qué considerar Azure para el despliegue?
- ¿Qué beneficios aporta cada tecnología?

4. Propuesta de integración tecnológica

Describir:

- Cómo se integrará la IA en el sistema.
- Cómo podría utilizarse Docker para contenerizar la aplicación.
- Cómo se desplegaría la solución en Azure.
- Beneficios esperados de la integración.

5. Arquitectura de Integración

Presentar un diagrama donde se visualice la interacción entre:

- Usuarios.
- Aplicación ASP.NET Core.
- Base de datos.
- Servicios de Inteligencia Artificial.
- Docker.
- Microsoft Azure.

6. Diseño funcional de la característica de IA

Definir:

Entradas

- Información que recibirá la IA.

Procesamiento

- Cómo analizará la información.

Salidas

- Resultados que generará.
- Ejemplos:
 - Resúmenes automáticos.
 - Recomendaciones.
 - Reportes inteligentes.
 - Respuestas automáticas.
 - Clasificaciones de datos.

7. Estrategia de despliegue

Explicar:

- Pasos para implementar la solución.
- Contenerización con Docker.
- Publicación en Azure.
- Recursos necesarios.
- Costos estimados.

8. Aspectos éticos y de seguridad

Analizar:

- Privacidad de datos.
- Seguridad de la información.
- Uso responsable de la IA.
- Riesgos y limitaciones.

9. Prototipo UX/UI actualizado

Presentar:

- Nuevas pantallas.
- Flujo actualizado.
- Funcionalidades inteligentes incorporadas.

Preparación de la Exposición:

1. Investigar cada uno de los puntos mencionados para comprender a fondo los conceptos y herramientas.
2. Diseñar una presentación visualmente atractiva y clara que incluya toda la información relevante.
3. Preparar una presentación oral apoyada en medios visuales (canvas, PowerPoint, gamma, etc.), asegurando que se abordan todos los puntos de manera coherente y estructurada.

4. Practicar la exposición para garantizar que la duración de la presentación sea adecuada y que cada punto se explique con claridad.

Duración: La exposición debe tener una duración aproximada de 10 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

Exposición - Grupal (60%):

Criterio	Deficiente (1 pt)	Aceptable (2 pts)	Bueno (3 pts)	Sobresaliente (4 pts)
A. Estado actual del proyecto	No presenta avances o estos son irrelevantes.	Presenta avances limitados y poca evidencia.	Presenta avances funcionales con evidencia básica.	Presenta avances claros, funcionales y bien documentados, demostrando progreso significativo.
B. Investigación de tecnologías emergentes	Información incorrecta o insuficiente sobre IA, Docker o Azure.	Investigación limitada o incompleta.	Explicación correcta de las tecnologías investigadas.	Explicación completa de IA, Docker y Azure, incluyendo funcionamiento, ventajas, limitaciones, ejemplos reales y aplicación al proyecto.
C. Justificación tecnológica	No justifica el uso de las tecnologías seleccionadas.	Justificación superficial o poco relacionada con la solución.	Justificación adecuada del uso de las tecnologías.	Justificación sólida y bien argumentada, demostrando claramente el valor agregado de IA, Docker y Azure en la solución propuesta.
D. Propuesta de integración tecnológica	No presenta propuesta o resulta incoherente.	Propuesta básica con escaso detalle.	Describe adecuadamente la integración de las tecnologías.	Presenta una integración clara, viable y alineada con los objetivos del proyecto.
E. Arquitectura de integración	No presenta arquitectura o contiene errores importantes.	Arquitectura incompleta o poco clara.	Arquitectura comprensible con componentes identificados.	Arquitectura completa, bien estructurada, con diagramas y adecuada interacción entre todos los componentes.

Criterio	Deficiente (1 pt)	Aceptable (2 pts)	Bueno (3 pts)	Sobresaliente (4 pts)
F. Diseño funcional de la característica de IA	No define adecuadamente entradas, procesos o salidas.	Definición parcial o poco clara de la funcionalidad inteligente.	Diseño funcional correcto y entendible.	Diseño completo y detallado de la solución de IA, evidenciando su utilidad dentro del proyecto.
G. Estrategia de despliegue	No presenta estrategia de implementación o despliegue.	Estrategia básica con información limitada.	Estrategia clara y factible.	Estrategia detallada que incluye contenedorización, despliegue, recursos y consideraciones técnicas.
H. Aspectos éticos y de seguridad	No identifica riesgos o aspectos éticos.	Identifica algunos aspectos sin análisis.	Analiza adecuadamente riesgos y medidas básicas.	Presenta un análisis completo de privacidad, seguridad, uso responsable de IA y mitigación de riesgos.
I. Prototipo UX/UI actualizado	No presenta prototipo o resulta inentendible.	Prototipo incompleto o poco funcional.	Prototipo funcional y organizado.	Prototipo claro, atractivo y alineado con las nuevas funcionalidades incorporadas.
J. Presentación grupal	Presentación desorganizada o sin participación equitativa.	Presentación aceptable con limitada participación del equipo.	Presentación clara con participación mayoritaria del equipo.	Presentación profesional, organizada, dominio del tema y participación equilibrada de todos los integrantes.

Puntaje Total

- Total de criterios: 10
- Puntaje total máximo: 40 puntos

Rango de desempeño	Descripción
36 - 40 pts	Sobresaliente
27 - 35 pts	Bueno
18 - 26 pts	Aceptable
0 - 17 pts	Deficiente

Evaluación Individual - Test (40%) :

El test evaluará la comprensión individual de los conceptos teóricos de los temas vistos en clase y los temas incluidos en esta investigación.

- El test puede incluir:
 - Preguntas de opción múltiple.
 - Preguntas de respuesta corta.
 - Preguntas sobre la lógica y estructura.
- La calificación del test será ponderada con el 40% de la nota final.

Distribución de la Nota Final

Componente	Porcentaje
Proyecto grupal (según rúbrica)	60%
Evaluación individual mediante test	40%